



EINFÜHRUNG IN DIE NUMERISCHE BERECHNUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Vorlesung 10: Quasistatik

Sebastian Schöps und Melina Merkel

ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

Nichtlineares Material

ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

Nichtlineares Material

FREQUENZBEREICH: DARSTELLUNG

- Darstellung der Feldgrößen

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r})) \\ &= \Re \left\{ \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}\end{aligned}$$

mit ortsabhängigem Phasenwinkel

mit ortsabhängigem Feldphasor

- Der Feldphasor besteht aus den drei Komponenten

$$\underline{\vec{E}}(\vec{r}) = \begin{bmatrix} \underline{E}_x(\vec{r}) \\ \underline{E}_y(\vec{r}) \\ \underline{E}_z(\vec{r}) \end{bmatrix}$$

- Jede Komponenten ist eine komplexwertige Funktionen des Ortes, z.B.

$$\underline{E}_x(\vec{r}) = E_{x,\text{real}}(\vec{r}) + jE_{x,\text{imag}}(\vec{r})$$

mit $j := \sqrt{-1}$, Realteil $E_{x,\text{real}} := \Re \{ \underline{E}_x \}$ und Imaginärteil $E_{x,\text{imag}} := \Im \{ \underline{E}_x \}$.

FREQUENZBEREICH: FELDPHASOR

- Reelle harmonische Vektorfunktion in der Zeit

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

FREQUENZBEREICH: FELDPHASOR

- Reelle harmonische Vektorfunktion in der Zeit

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

- cos als Realteil der komplexen e-Funktion

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j(\omega t + \varphi(\vec{r}))} \}$$

FREQUENZBEREICH: FELDPHASOR

- Reelle harmonische Vektorfunktion in der Zeit

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

- cos als Realteil der komplexen e-Funktion

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j(\omega t + \varphi(\vec{r}))} \}$$

- Abspalten der Phase

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j\omega t} e^{j\varphi(\vec{r})} \}$$

FREQUENZBEREICH: FELDPHASOR

- Reelle harmonische Vektorfunktion in der Zeit

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

- cos als Realteil der komplexen e-Funktion

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j(\omega t + \varphi(\vec{r}))} \}$$

- Abspalten der Phase

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j\omega t} e^{j\varphi(\vec{r})} \}$$

- Reelle Vektorfunktion hineinziehen

$$= \Re \{ \vec{E}(\vec{r}) e^{j\varphi(\vec{r})} e^{j\omega t} \}$$

FREQUENZBEREICH: FELDPHASOR

- Reelle harmonische Vektorfunktion in der Zeit

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

- cos als Realteil der komplexen e-Funktion

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j(\omega t + \varphi(\vec{r}))} \}$$

- Abspalten der Phase

$$= \vec{E}(\vec{r}) \Re \{ e^{j\omega t} e^{j\varphi(\vec{r})} \}$$

- Reelle Vektorfunktion hineinziehen

$$= \Re \{ \vec{E}(\vec{r}) e^{j\varphi(\vec{r})} e^{j\omega t} \}$$

- Einführen des Phasors

$$= \Re \{ \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}$$

FREQUENZBEREICH: FARADAY-LENZ

- Faradaysches Gesetz im Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

FREQUENZBEREICH: FARADAY-LENZ

- Faradaysches Gesetz im Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

- Zeitharmonischen Ansatz einsetzen

$$\nabla \times \left(\Re \left\{ \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \Re \left\{ \underline{\vec{B}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}$$

FREQUENZBEREICH: FARADAY-LENZ

- Faradaysches Gesetz im Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

- Zeitharmonischen Ansatz einsetzen

$$\nabla \times \left(\Re \left\{ \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \Re \left\{ \underline{\vec{B}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}$$

- Reihenfolge vertauschen

$$\Re \left\{ \nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\} = -\Re \left\{ \underline{\vec{B}}(\vec{r}) j\omega e^{j\omega t} \right\}$$

FREQUENZBEREICH: FARADAY-LENZ

- Faradaysches Gesetz im Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

- Zeitharmonischen Ansatz einsetzen

$$\nabla \times (\Re \{ \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}) = -\frac{\partial}{\partial t} \Re \{ \underline{\vec{B}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}$$

- Reihenfolge vertauschen

$$\Re \{ \nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) e^{j\omega t} \} = -\Re \{ \underline{\vec{B}}(\vec{r}) j\omega e^{j\omega t} \}$$

- Zusammenfassen

$$\Re \{ (\nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) + j\omega \underline{\vec{B}}(\vec{r})) e^{j\omega t} \} = 0$$

FREQUENZBEREICH: FARADAY-LENZ

- Faradaysches Gesetz im Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

- Zeitharmonischen Ansatz einsetzen

$$\nabla \times (\Re \{ \vec{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}) = -\frac{\partial}{\partial t} \Re \{ \vec{B}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}$$

- Reihenfolge vertauschen

$$\Re \{ \nabla \times \vec{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \} = -\Re \{ \vec{B}(\vec{r}) j\omega e^{j\omega t} \}$$

- Zusammenfassen

$$\Re \{ (\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) + j\omega \vec{B}(\vec{r})) e^{j\omega t} \} = 0$$

- Gleichung gültig für alle Werte von t , daher

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = -j\omega \vec{B}(\vec{r})$$

FREQUENZBEREICH: MAXWELL

- Integrale Formulierung

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = - \int_A j\omega \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\vec{J}(\vec{r}) + j\omega \vec{D}(\vec{r}) \right) \cdot d\vec{A}$$

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}) dV$$

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = 0$$

FREQUENZBEREICH: MAXWELL

- Integrale Formulierung

$$\begin{aligned}\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} &= - \int_A j\omega \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} \\ \int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} &= \int_A \left(\vec{J}(\vec{r}) + j\omega \vec{D}(\vec{r}) \right) \cdot d\vec{A} \\ \int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} &= \int_V \varrho(\vec{r}) dV \\ \int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} &= 0\end{aligned}$$

- Alle Feldgrößen können durch Phasoren ausgedrückt werden

FREQUENZBEREICH: MAXWELL

- Integrale Formulierung

$$\begin{aligned}\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} &= - \int_A j\omega \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} \\ \int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} &= \int_A \left(\vec{J}(\vec{r}) + j\omega \vec{D}(\vec{r}) \right) \cdot d\vec{A} \\ \int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} &= \int_V \varrho(\vec{r}) dV \\ \int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} &= 0\end{aligned}$$

- Alle Feldgrößen können durch Phasoren ausgedrückt werden
- Die differentielle Formulierung lässt sich analog übertragen

ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

Nichtlineares Material

MAXWELLGLEICHUNGEN

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\frac{\partial \vec{D}(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{J}(\vec{r}, t) \right) \cdot d\vec{A}$$

**Gaußsches
Gesetz**

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}, t) dV$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

MAXWELLGLEICHUNGEN: $\frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \rightarrow 0$

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\cancel{\frac{\partial \vec{D}(\vec{r}, t)}{\partial t}} + \vec{J}(\vec{r}, t) \right) \cdot d\vec{A}$$

**Gaußsches
Gesetz**

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}, t) dV$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \cancel{\frac{\partial \varrho(\vec{r}, t)}{\partial t}} dV + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

MAGNETOQUASISTATISCHE FELDER: $\frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \rightarrow 0$

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

**Gaußsches
Gesetz**

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}, t) dV$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

**Kontinuitätsgleichung
(Kirchhoff)**

$$0 = \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

MAGNETOQUASISTATIK: $\frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \rightarrow 0$

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

**Magnetisches
Materialgesetz**

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \mu(\vec{r}) \vec{H}(\vec{r}, t)$$

**Ohmsches
Materialgesetz**

$$\vec{J}_1(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t)$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Gleichungen in differentieller Schreibweise – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{J}_1 = \kappa \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_e$$

wobei $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_e$ die Leitungs- und eingerägte Stromdichte bezeichnen

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Gleichungen in differentieller Schreibweise – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{J}_1 = \kappa \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_e$$

wobei $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_e$ die Leitungs- und eingelegte Stromdichte bezeichnen

- Schritt 1:** Divergenzfreiheit mit $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ automatisch erfüllt

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Gleichungen in differentieller Schreibweise – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{J}_1 = \kappa \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_e$$

wobei $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_e$ die Leitungs- und eingeträgte Stromdichte bezeichnen

- Schritt 1:** Divergenzfreiheit mit $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ automatisch erfüllt
- Schritt 2:** Einsetzen von $\vec{A}$ in das Gesetz von Ampère:

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J}$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J}, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J}, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$

- **Schritt 3:** Einsetzen von des Vektorpotentials $\vec{A}$ in Faraday-Lenz' Gesetz

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{A}.$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J}, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$

- **Schritt 3:** Einsetzen von des Vektorpotentials $\vec{A}$ in Faraday-Lenz' Gesetz

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{A}.$$

Wenn man die Ableitung vertauschen kann, dann folgt

$$\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} - \nabla \Phi$$

wegen $\nabla \times \nabla \Phi = 0$ und Kompatibilität zur Elektrostatik für $\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} \rightarrow 0$.

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (III)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J} \quad \text{und} \quad \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} - \nabla \Phi$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (III)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J} \quad \text{und} \quad \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} - \nabla \Phi$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$


- **Schritt 4:** Einsetzen von von $\vec{A}$ und Φ in das Ohmsche Gesetz

$$\vec{J} = -\kappa \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} + \nabla \Phi \right) + \vec{J}_e$$

MAGNETISCHES VEKTORPOTENTIAL (III)

- Verbliebene Gleichungen – ohne die Argumente $(\vec{r}, t)$

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) = \vec{J} \quad \text{und} \quad \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} - \nabla \Phi$$

mit Materialbeziehungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} + \vec{J}_e$$

- **Schritt 4:** Einsetzen von $\vec{A}$ und Φ in das Ohmsche Gesetz

$$\vec{J} = -\kappa \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} + \nabla \Phi \right) + \vec{J}_e$$

- **Schritt 5:** Einsetzen der Stromdichte $\vec{J}$ in die Doppelwirbelgleichung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A} + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}) + \kappa \nabla \Phi = \vec{J}_e.$$

VEKTORPOTENTIAL IM ZEITBEREICH

- Magnetisches Vektor- und elektrisches Skalarpotential sind Hilfsgrößen
- Die klassischen „physikalische“ Größen können abgeleitet werden, z.B.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \quad \text{und} \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

mit Eichfreiheit bzw. Freiheit eines Referenzpotentials

VEKTORPOTENTIAL IM ZEITBEREICH

- Magnetisches Vektor- und elektrisches Skalarpotential sind Hilfsgrößen
- Die klassischen „physikalische“ Größen können abgeleitet werden, z.B.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \quad \text{und} \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

mit Eichfreiheit bzw. Freiheit eines Referenzpotentials

- Achtung: im **allgemeinen Fall** hat das elektrische Feld $\vec{E}$ sowohl Wirbel $\nabla \times \vec{E} \neq 0$ als auch Quellen $\nabla \cdot \vec{E} \neq 0$

VEKTORPOTENTIAL IM ZEITBEREICH

- Magnetisches Vektor- und elektrisches Skalarpotential sind Hilfsgrößen
- Die klassischen „physikalische“ Größen können abgeleitet werden, z.B.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \quad \text{und} \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

mit Eichfreiheit bzw. Freiheit eines Referenzpotentials

- Achtung: im **allgemeinen Fall** hat das elektrische Feld $\vec{E}$ sowohl Wirbel $\nabla \times \vec{E} \neq 0$ als auch Quellen $\nabla \cdot \vec{E} \neq 0$
- Nur bei **stationären** Strömungen und in der Elektrostatik fällt das magnetische Vektorpotential weg

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\cancel{\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t)} - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Eine Eichung fixiert einen Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und Φ
- Zahlreiche Möglichkeiten, z.B. als gemischte Formulierung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) + \kappa \nabla \Phi(\vec{r}, t) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Eine Eichung fixiert einen Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und Φ
- Zahlreiche Möglichkeiten, z.B. als gemischte Formulierung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) + \kappa \nabla \Phi(\vec{r}, t) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$$

- Elimination von Φ mit „modifiziertem“ Vektorpotential $\vec{A}^*$

$$\vec{A}^*(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Eine Eichung fixiert einen Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und Φ
- Zahlreiche Möglichkeiten, z.B. als gemischte Formulierung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) + \kappa \nabla \Phi(\vec{r}, t) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$$

- Elimination von Φ mit „modifiziertem“ Vektorpotential $\vec{A}^*$

$$\vec{A}^*(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau$$

- Es ergibt sich für das elektrische Feld

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Eine Eichung fixiert einen Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und Φ
- Zahlreiche Möglichkeiten, z.B. als gemischte Formulierung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) + \kappa \nabla \Phi(\vec{r}, t) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$$

- Elimination von Φ mit „modifiziertem“ Vektorpotential $\vec{A}^\star$

$$\vec{A}^\star(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau$$

- Es ergibt sich für das elektrische Feld

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star(\vec{r}, t) + \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau - \nabla \Phi(\vec{r}, t)$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (I)

- Eine Eichung fixiert einen Zusammenhang zwischen $\vec{A}$ und Φ
- Zahlreiche Möglichkeiten, z.B. als gemischte Formulierung

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) + \kappa \nabla \Phi(\vec{r}, t) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$$

- Elimination von Φ mit „modifiziertem“ Vektorpotential $\vec{A}^\star$

$$\vec{A}^\star(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau$$

- Es ergibt sich für das elektrische Feld

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star(\vec{r}, t)$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Modifiziertes Vektorpotential $\vec{A}^*$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}^*(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) \, d\tau$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Modifiziertes Vektorpotential $\vec{A}^*$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}^*(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) \, d\tau$$

kann in die Vektorpotentialgleichung eingesetzt werden

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^*(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}^*(\vec{r}, t)) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Modifiziertes Vektorpotential $\vec{A}^\star$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}^\star(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) \, d\tau$$

kann in die Vektorpotentialgleichung eingesetzt werden

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}^\star(\vec{r}, t)) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

- Vergleich zur Magnetostatik

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r})) = \vec{J}_e(\vec{r})$$

MODIFIZIERTES VEKTORPOTENTIAL (II)

- Modifiziertes Vektorpotential $\vec{A}^\star$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}^\star(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \quad \text{mit} \quad \psi(\vec{r}, t) = \int_0^t \nabla \Phi(\vec{r}, \tau) d\tau$$

kann in die Vektorpotentialgleichung eingesetzt werden

$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star(\vec{r}, t) + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}^\star(\vec{r}, t)) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

- Vergleich zur Magnetostatik

$$\nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times \vec{A}(\vec{r})) = \vec{J}_e(\vec{r})$$

- Ähnliche Beschreibung, aber jetzt Berücksichtigung **Ohmscher Verluste**

$$W_{\text{Ohm}} = \int_0^t \int_{\Omega} \vec{E} \cdot \kappa \vec{E} dV ds \quad \text{mit} \quad \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star$$

QUASISTATIK IM FREQUENZBEREICH

Maxwellsche Gleichungen (MQS) im
Frequenzbereich

$$\nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) = -j\omega \underline{\vec{B}}(\vec{r})$$

$$\nabla \times \underline{\vec{H}}(\vec{r}) = \underline{\vec{J}}_l(\vec{r}) + \underline{\vec{J}}_e(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \underline{\vec{D}}(\vec{r}) = \underline{\varrho}(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \underline{\vec{B}}(\vec{r}) = 0$$



$$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times \underline{\vec{A}}^* + j\kappa\omega \underline{\vec{A}}^* = \underline{\vec{J}}_e$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \sim j\omega$$

Maxwellsche Gleichungen (MQS) im
Zeitbereich

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{J}_l(\vec{r}, t) + \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}, t) = \varrho(\vec{r}, t)$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}, t) = 0$$



$$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times \vec{A}^* + \kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^* = \vec{J}_e$$

MAGNETOQUASISTATIK: GÜLTIGKEIT (I)

- Wann ist die Quasistatikannahme gerechtfertigt?

$$\int_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\overset{\rightarrow 0}{\cancel{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}}} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

- Die Verschiebestromdichte muss klein sein, d.h.

$$\left\| \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) \right\| \ll \left\| \vec{J}(\vec{r}, t) \right\| \quad \text{für alle } \vec{r} \in \Omega, t \in \mathcal{I}$$

muss in **jedem** Punkt gelten

- Berücksichtigung der Materialbeziehungen und Frequenzbereich

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{J} = \kappa \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{E}(\vec{r}, t) \rightarrow \underline{\vec{E}}(\vec{r})$$

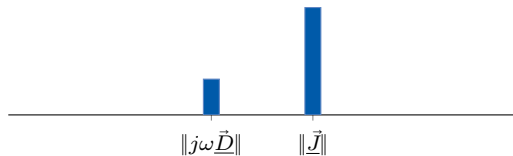
MAGNETOQUASISTATIK: GÜLTIGKEIT (II)

- **Beispiel:** Wann ist die Verschiebungsstromdichte klein gegenüber der Leitungsstromdichte?
- Größen im Frequenzbereich und Materialbeziehungen
- Betrachtung des Maximums

$$\max_{\vec{r} \in \mathbb{R}^3} \|j\omega\epsilon\vec{E}\| \ll \max_{\vec{r} \in \mathbb{R}^3} \|\kappa\vec{E}\|$$

- Es gilt für Kupfer:

$$\frac{\omega\epsilon}{\kappa} \approx 0.76 \cdot 10^{-17} \ll 1$$



Leitfähigkeit: $\kappa = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$

Permittivität: $\epsilon = \epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

Netzfrequenz: $f = 50 \text{ Hz}$

ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

Nichtlineares Material

MAGNETOQUASISTATIK: FELDVERDRÄNGUNG

- Im **Gleichstromfall** ($f = 0$ Hz) findet der Stromfluss über den **gesamten Querschnitt gleichmäßig** verteilt statt.
- Dies ist nicht mehr der Fall, wenn **Wechselströme** betrachtet werden.
- Dann findet die Stromleitung in einer **Schicht unter der Leiteroberfläche** ('Leiterhaut') statt.
- Diesen Effekt der Stromverdrängung nennt man auch im deutschen meist **Skineffekt**

MAGNETOQUASISTATIK IM HALBRAUM

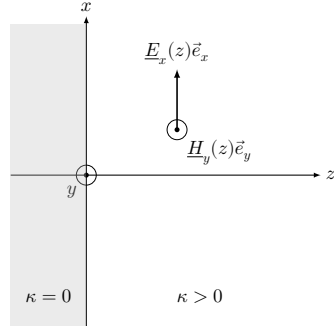
- Das elektromagnetische Feld im leitenden Halbraum (eindim. Problem in z -Richtung $\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$)
- Magnetoquasistatische Näherung

$$\nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) = -j\omega \underline{\vec{B}}(\vec{r})$$

$$\nabla \times \underline{\vec{H}}(\vec{r}) = \underline{\vec{J}}_l(\vec{r})$$

$$\underline{\vec{B}}(\vec{r}) = \mu \underline{\vec{H}}(\vec{r})$$

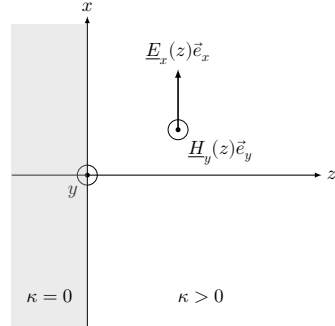
$$\underline{\vec{J}}_l(\vec{r}) = \kappa \underline{\vec{E}}(\vec{r})$$



MAGNETOQUASISTATIK IM HALBRAUM

- Das elektromagnetische Feld im leitenden Halbraum (eindim. Problem in z -Richtung $\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$)
- Magnetoquasistatische Näherung

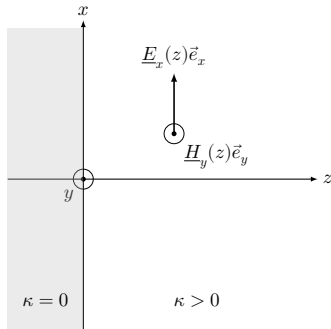
$$\begin{aligned}
 \nabla \times \underline{\vec{E}}(\vec{r}) &= j\omega \underline{\vec{B}}(\vec{r}) \\
 \nabla \times \underline{\vec{H}}(\vec{r}) &= \underline{\vec{J}}_l(\vec{r}) \\
 \underline{\vec{B}}(\vec{r}) &= \mu \underline{\vec{H}}(\vec{r}) \\
 \underline{\vec{J}}_l(\vec{r}) &= \kappa \underline{\vec{E}}(\vec{r})
 \end{aligned}$$



MAGNETOQUASISTATIK IM HALBRAUM

- Das elektromagnetische Feld im leitenden Halbraum (eindim. Problem in z -Richtung ($\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$))

$$\begin{aligned}\frac{\partial \underline{E}_y(z)}{\partial z} &= j\omega\mu \underline{H}_x(z) \\ \frac{\partial \underline{E}_x(z)}{\partial z} &= -j\omega\mu \underline{H}_y(z) \\ \frac{\partial \underline{H}_y(z)}{\partial z} &= -\kappa \underline{E}_x(z) \\ \frac{\partial \underline{H}_x(z)}{\partial z} &= \kappa \underline{E}_y(z)\end{aligned}$$

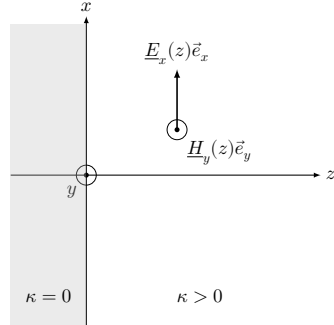


MAGNETOQUASISTATIK IM HALBRAUM

- Das elektromagnetische Feld im leitenden Halbraum (eindim. Problem in z -Richtung
 $\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$)

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \underline{E}_x(z) - j\omega\mu\kappa \underline{E}_x(z) = 0$$



MAGNETOQUASISTATIK IM HALBRAUM

- Das elektromagnetische Feld im leitenden Halbraum (eindim. Problem in z -Richtung $\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$)

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \underline{E}_x(z) - j\omega\mu\kappa \underline{E}_x(z) = 0$$

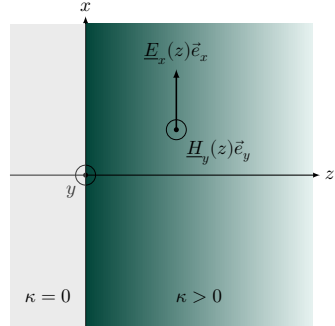
- mit Lösung

$$\underline{E}_x(z) = \underline{E}_0 e^{-kz} e^{-jkz}$$

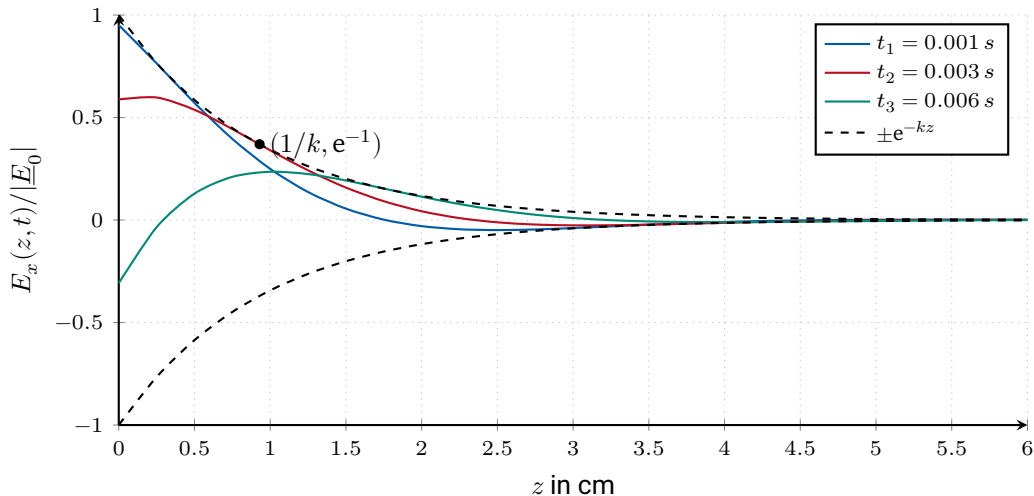
$$\text{mit } k = \sqrt{\frac{\omega\mu\kappa}{2}}$$

- Transformation in den Zeitbereich

$$E_x(z, t) = \Re \{ \underline{E}_x(z) e^{j\omega t} \}$$



SKIN-EFFEKT: FELD IM HALBRAUM



LEITSCHICHTDICKE UND EINDRINGTIEFE

- Äquivalenten Leitschichtdicke

$$\delta := \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}} \quad \rightarrow \quad \frac{|E_x(\delta)|}{|E_0|} = e^{-k/k} = e^{-1} \approx 0.37$$

LEITSCHICHTDICKE UND EINDRINGTIEFE

- Äquivalenten Leitschichtdicke

$$\delta := \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}} \rightarrow \frac{|E_x(\delta)|}{|E_0|} = e^{-k/k} = e^{-1} \approx 0.37$$

- Für die **Eindringtiefe („Skintiefe“)** gilt:

$$\lambda_e := 2\pi\delta$$

LEITSCHICHTDICKE UND EINDRINGTIEFE

- Äquivalenten Leitschichtdicke

$$\delta := \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}} \rightarrow \frac{|E_x(\delta)|}{|E_0|} = e^{-k/k} = e^{-1} \approx 0.37$$

- Für die **Eindringtiefe („Skintiefe“)** gilt:

$$\lambda_e := 2\pi\delta$$

- Bei $z = \lambda_e$ sind die Feldamplituden auf weniger als 0.2 % $\approx e^{-2\pi}$ des Wertes auf der Oberfläche gefallen

LEITSCHICHTDICKE UND EINDRINGTIEFE

- Äquivalenten Leitschichtdicke

$$\delta := \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}} \rightarrow \frac{|E_x(\delta)|}{|E_0|} = e^{-k/k} = e^{-1} \approx 0.37$$

- Für die **Eindringtiefe („Skintiefe“)** gilt:

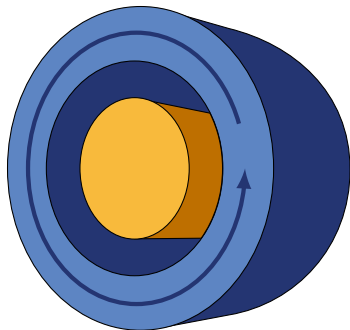
$$\lambda_e := 2\pi\delta$$

- Bei $z = \lambda_e$ sind die Feldamplituden auf weniger als 0.2 % $\approx e^{-2\pi}$ des Wertes auf der Oberfläche gefallen
- **Beispiel:** Kupfer bei 50 Hz

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\pi \cdot 50 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5.8 \cdot 10^7}} \text{ m} \approx 1 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \lambda_e \approx 6 \text{ cm}$$

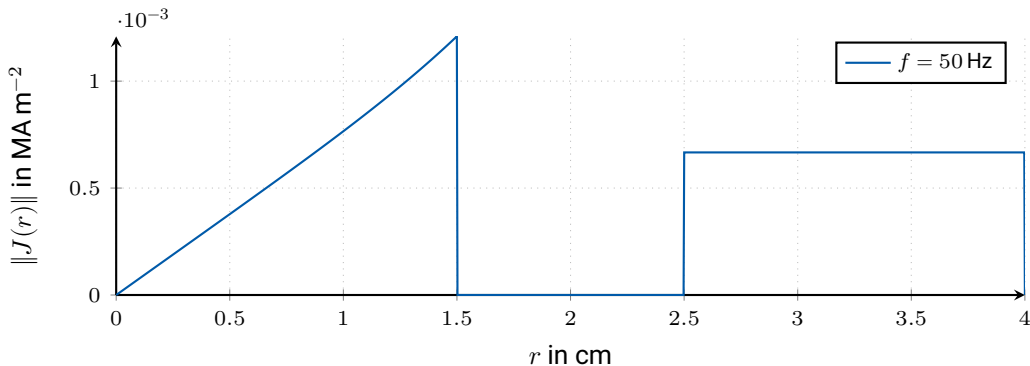
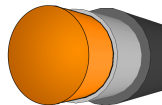
BEISPIEL: MASSIVER LEITER (I)

- Zeitharmonische Stromdichte durch **Spulenmodell** erzeugt variierende magnetische Flussdichte
- Bestimmung der Feldverteilung in einem massiven **Leiter**
- (kartesische) Herleitung gilt nur näherungsweise im abgebildeten zylindrischen Fall
- Der zylindrische Fall ließe sich aber auch analytisch berechnen



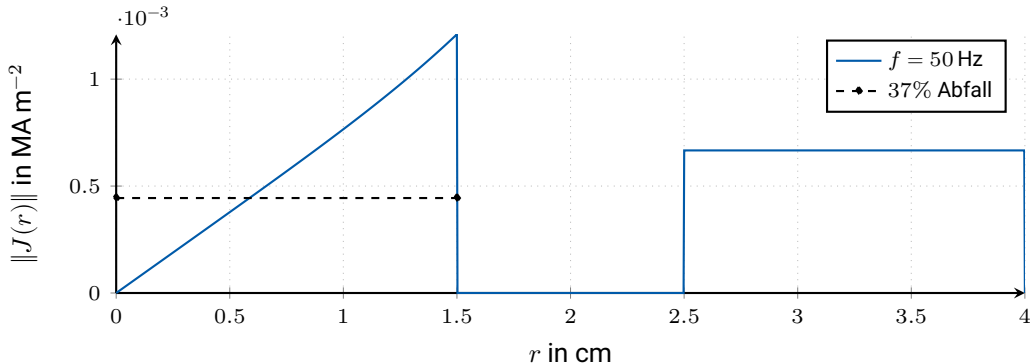
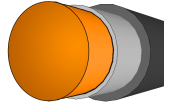
BEISPIEL: MASSIVER LEITER (II)

- Elektrische Gesamtstromdichte (MA m^{-2}) über radialer Position



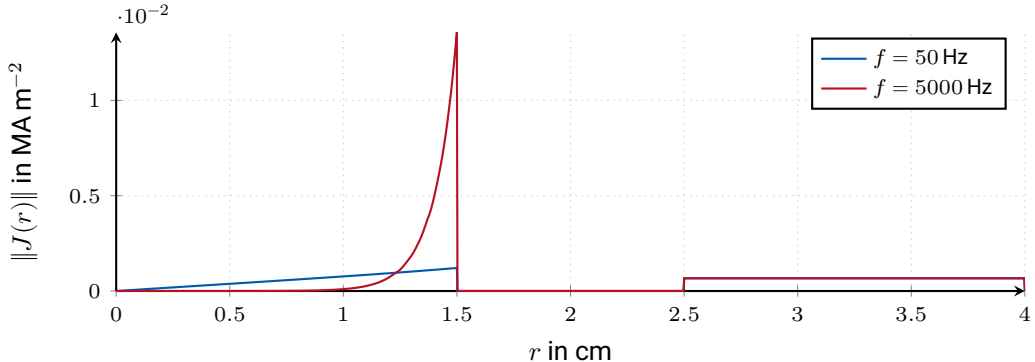
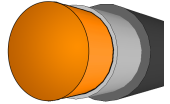
BEISPIEL: MASSIVER LEITER (II)

- Elektrische Gesamtstromdichte (MA m^{-2}) über radialer Position



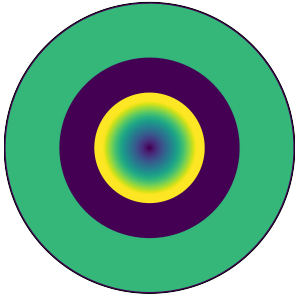
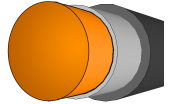
BEISPIEL: MASSIVER LEITER (II)

- Elektrische Gesamtstromdichte (MA m^{-2}) über radialer Position

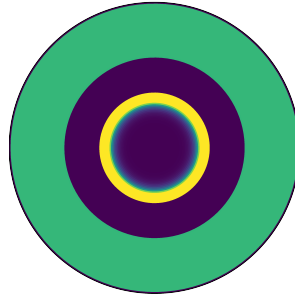


BEISPIEL: MASSIVER LEITER (III)

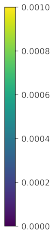
- Verteilung der elektrischen Gesamtstromdichte (Ergebnis einer Simulation im Frequenzbereich mit $f = 50 \text{ Hz}$, 5000 Hz)



$f = 50 \text{ Hz}$



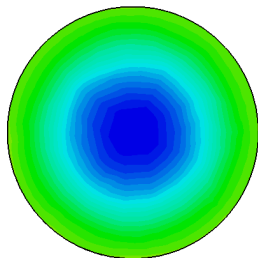
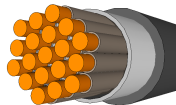
$f = 5000 \text{ Hz}$



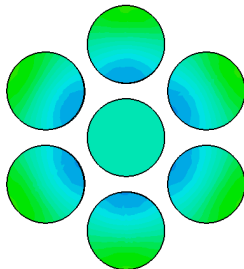
MA m^{-2}

BEISPIEL: GEWICKELTER LEITER (I)

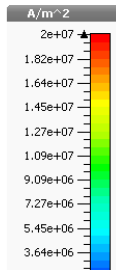
- Gesamtstromdichte zweier Konfigurationen mit gleichem Querschnitt bei $f = 5000 \text{ Hz}$



Massiver Leiter

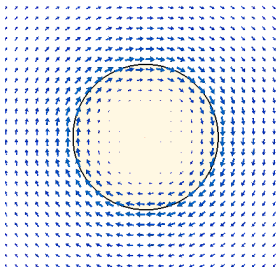
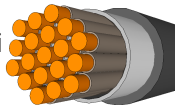


Mehrere Leiter

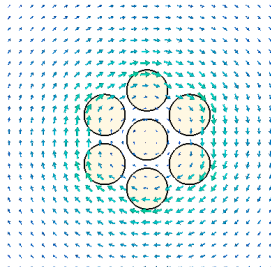


BEISPIEL: GEWICKELTER LEITER (II)

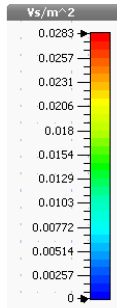
- Magnetische Flussdichte zweier Konfigurationen mit gleichem Querschnitt bei $f = 5000 \text{ Hz}$



Massiver Leiter



Mehrere Leiter



ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

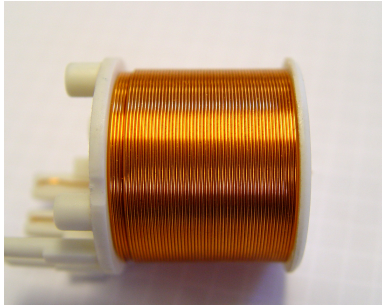
Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

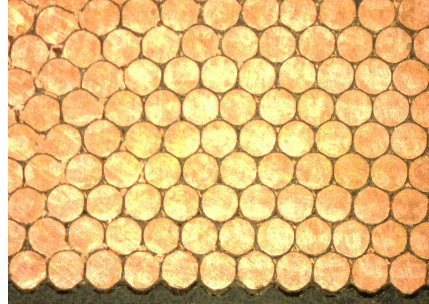
Nichtlineares Material

GEWICKELER LEITER (I)

Source: Aumann GmbH (CC BY-SA 3.0)



Spule



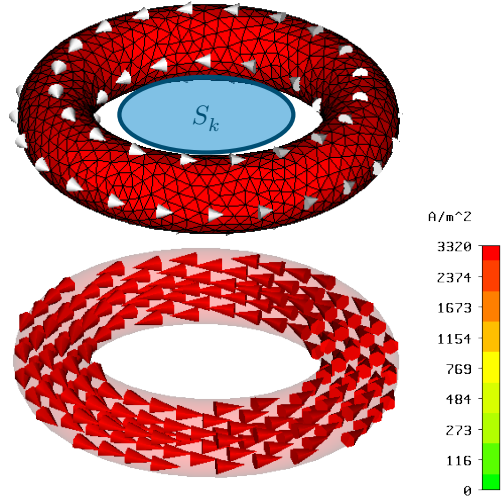
Querschnitt

- Annahme 1: Der Querschnitt ist dicht mit Drähten gefüllt (oder Füllfaktor)
 - Annahme 2: Durchmesser der Drähte ist kleiner als Skintiefe
- ⇒ Gleicher Strom in jeder Leitung und gleichmäßig verteilt

GEWICKELER LEITER (II)

- Es gibt eine induzierte Spannung aufgrund von

$$\int_{\partial S_k} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_{S_k} \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

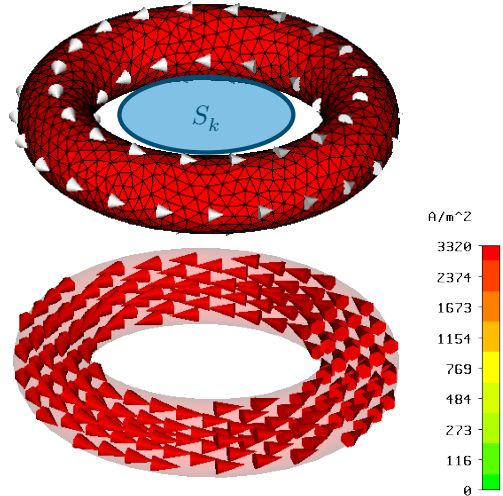


GEWICKELER LEITER (II)

- Es gibt eine induzierte Spannung aufgrund von

$$\int_{\partial S_k} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_{S_k} \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- Die **Wicklungsfunktion** $\vec{\chi}_{\text{str},k}$ verteilt Strom



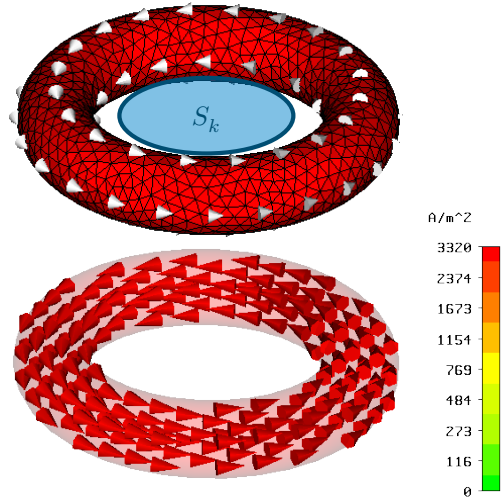
GEWICKELER LEITER (II)

- Es gibt eine induzierte Spannung aufgrund von

$$\int_{\partial S_k} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_{S_k} \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- Die **Wicklungsfunktion** $\vec{\chi}_{\text{str},k}$ verteilt Strom
- Gesamte eingeprägte Stromdichte ist

$$\vec{J}_e(\vec{r}, t) = \sum_k \underbrace{\vec{\chi}_{\text{str},k}(\vec{r}) i_{\text{str},k}(t)}_{=:\vec{J}_{\text{str},k}(\vec{r}, t)}$$



GEWICKELER LEITER (II)

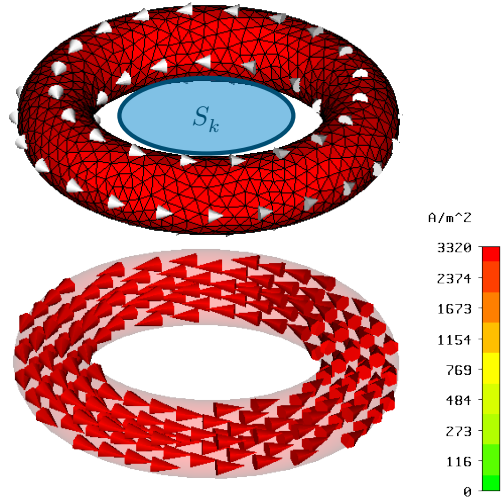
- Es gibt eine induzierte Spannung aufgrund von

$$\int_{\partial S_k} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_{S_k} \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- Die **Wicklungsfunktion** $\vec{\chi}_{\text{str},k}$ verteilt Strom
- Gesamte eingeprägte Stromdichte ist

$$\vec{J}_e(\vec{r}, t) = \sum_k \underbrace{\vec{\chi}_{\text{str},k}(\vec{r}) i_{\text{str},k}(t)}_{=:\vec{J}_{\text{str},k}(\vec{r}, t)}$$

- Die Einheit $[\vec{\chi}_{\text{str},k}] = \text{m}^{-2}$ führt auf eine Stromdichte



GEWICKELER LEITER (II)

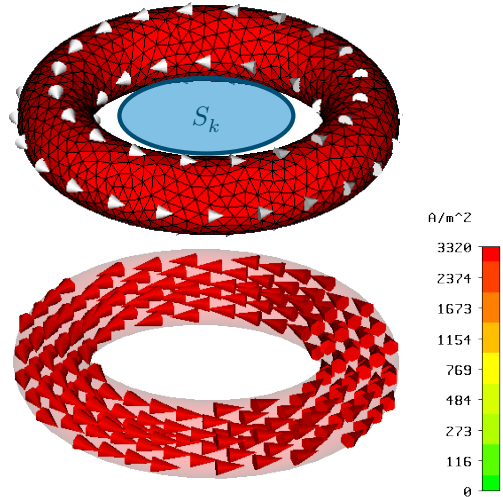
- Es gibt eine induzierte Spannung aufgrund von

$$\int_{\partial S_k} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_{S_k} \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- Die **Wicklungsfunktion** $\vec{\chi}_{\text{str},k}$ verteilt Strom
- Gesamte eingeprägte Stromdichte ist

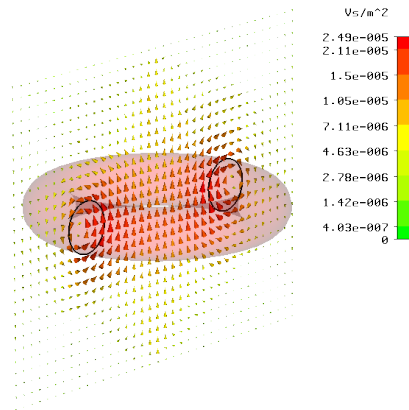
$$\vec{J}_e(\vec{r}, t) = \sum_k \underbrace{\vec{\chi}_{\text{str},k}(\vec{r}) i_{\text{str},k}(t)}_{=:\vec{J}_{\text{str},k}(\vec{r}, t)}$$

- Die Einheit $[\vec{\chi}_{\text{str},k}] = \text{m}^{-2}$ führt auf eine Stromdichte
- Wenn Querschnitt konstant, dann auch Stromdichte homogen.



GEWICKELER LEITER (III)

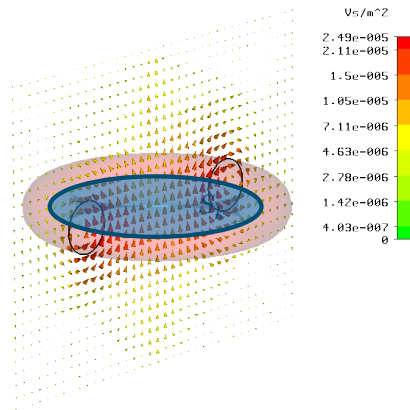
- Induzierte Spannung $\sim$ magnetischem Fluss, aber welchem?



GEWICKELER LEITER (III)

- Induzierte Spannung $\sim$ magnetischem Fluss, aber welchem?
- Für eine Wicklung:

$$\Phi_{\text{str},k}(t) = \int_{S_k} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S_k} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$



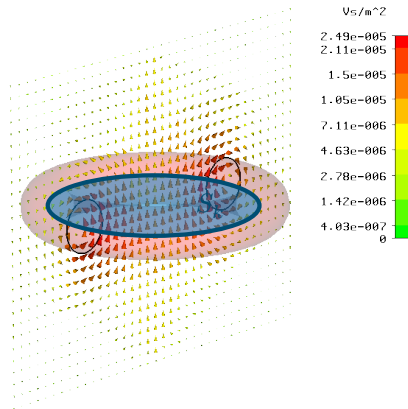
GEWICKELER LEITER (III)

- Induzierte Spannung $\sim$ magnetischem Fluss, aber welchem?
- Für eine Wicklung:

$$\Phi_{\text{str},k}(t) = \int_{S_k} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S_k} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

- Für eine Spule:
 - Integration entlang der Spule
 - Durchschnitt am Spulenquerschnitt

$$\Phi_{\text{str},k}(t) = \int_{\Omega} \vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{\chi}_{\text{str},k}(\vec{r}) d\Omega$$



GEWICKELER LEITER (III)

- Induzierte Spannung $\sim$ magnetischem Fluss, aber welchem?
- Für eine Wicklung:

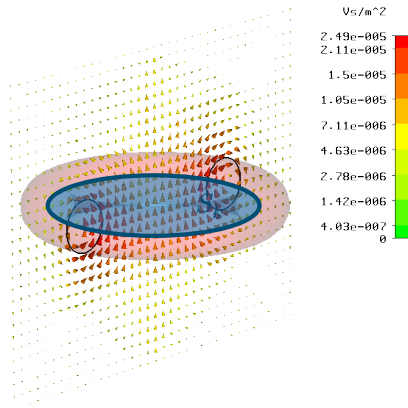
$$\Phi_{\text{str},k}(t) = \int_{S_k} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S_k} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

- Für eine Spule:
 - Integration entlang der Spule
 - Durchschnitt am Spulenquerschnitt

$$\Phi_{\text{str},k}(t) = \int_{\Omega} \vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{\chi}_{\text{str},k}(\vec{r}) d\Omega$$

- In beiden Fällen:

$$u_{\text{str},k}(t) = \frac{d}{dt} \Phi_{\text{str},k}(t)$$



ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

Nichtlineares Material

MAGNETOQUASISTATIK: ZEITBEREICH

- **Aufgabe:** finde ein $\vec{A}^\star(\vec{r}, t)$ auf Ω , so dass

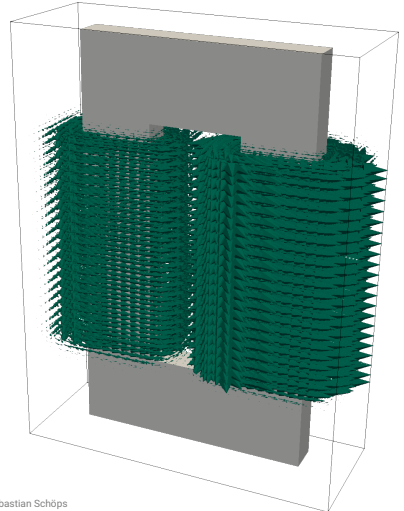
$$\kappa \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}^\star + \nabla \times (\nu \nabla \times \vec{A}^\star) = \vec{J}_e$$

- **Material:** Verteilung von Leitfähigkeit κ und (inverser) Permeabilität ν bekannt
- **Anregung:** Stromdichte $\vec{J}_e(\vec{r}, t)$ bekannt, z.B. Strom durch Spule
- **Randbedingungen** für alle $t \in \mathcal{I}$ und $\vec{r} \in \Gamma = \partial\Omega$, z.B. Dirichlet

$$\vec{A}_t^\star(\vec{r}, t) = \vec{A}_{\Gamma, t}(\vec{r}, t)$$

- **Anfangswert** für alle $\vec{r} \in \Omega$

$$\vec{A}^\star(\vec{r}, 0) = \vec{A}_0(\vec{r})$$



ORTSDISKRETISIERUNG

- Kontinuierliche Rotations-Rotations-Gleichung

$$\kappa(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times \left(\nu(\vec{r}) \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \right) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

ORTSDISKRETISIERUNG

- Kontinuierliche Rotations-Rotations-Gleichung

$$\kappa(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times \left(\nu(\vec{r}) \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \right) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

- Diskretisierung durch direkte Übersetzung oder via Gittergleichungen

$$\mathbf{C} \hat{\mathbf{e}}(t) = -\frac{d}{dt} \hat{\mathbf{b}}(t),$$

$$\tilde{\mathbf{C}} \hat{\mathbf{h}}(t) = \frac{d}{dt} \hat{\mathbf{d}}(t) + \hat{\mathbf{j}}(t),$$

$$\hat{\mathbf{h}}(t) = \mathbf{M}_\nu \hat{\mathbf{b}}(t),$$

$$\mathbf{S} \hat{\mathbf{b}}(t) = 0,$$

$$\tilde{\mathbf{S}} \hat{\mathbf{d}}(t) = \mathbf{q}(t),$$

$$\hat{\mathbf{j}}(t) = \mathbf{M}_\kappa \hat{\mathbf{e}}(t),$$

ORTSDISKRETISIERUNG

- Kontinuierliche Rotations-Rotations-Gleichung

$$\kappa(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times \left(\nu(\vec{r}) \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \right) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

- Diskretisierung durch direkte Übersetzung oder via Gittergleichungen

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\hat{\mathbf{e}}(t) &= -\frac{d}{dt}\hat{\hat{\mathbf{b}}}(t), & \tilde{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{h}}(t) &= \frac{d}{dt}\hat{\hat{\mathbf{d}}}(t) + \hat{\hat{\mathbf{j}}}(t), & \hat{\mathbf{h}}(t) &= \mathbf{M}_\nu \hat{\hat{\mathbf{b}}}(t), \\ \mathbf{S}\hat{\hat{\mathbf{b}}}(t) &= 0, & \tilde{\mathbf{S}}\hat{\hat{\mathbf{d}}}(t) &= \mathbf{q}(t), & \hat{\hat{\mathbf{j}}}(t) &= \mathbf{M}_\kappa \hat{\mathbf{e}}(t), \end{aligned}$$

- Ortsdiskretisierte Version der Rotations-Rotations-Gleichung

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}}(t) + \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{M}_\nu \mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}(t) = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_e(t)$$

ORTSDISKRETISIERUNG

- Kontinuierliche Rotations-Rotations-Gleichung

$$\kappa(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial t} \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \times \left(\nu(\vec{r}) \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \right) = \vec{J}_e(\vec{r}, t)$$

- Diskretisierung durch direkte Übersetzung oder via Gittergleichungen

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\hat{\mathbf{e}}(t) &= -\frac{d}{dt}\hat{\hat{\mathbf{b}}}(t), & \tilde{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{h}}(t) &= \frac{d}{dt}\hat{\hat{\mathbf{d}}}(t) + \hat{\hat{\mathbf{j}}}(t), & \hat{\mathbf{h}}(t) &= \mathbf{M}_\nu \hat{\hat{\mathbf{b}}}(t), \\ \mathbf{S}\hat{\hat{\mathbf{b}}}(t) &= 0, & \tilde{\mathbf{S}}\hat{\hat{\mathbf{d}}}(t) &= \mathbf{q}(t), & \hat{\hat{\mathbf{j}}}(t) &= \mathbf{M}_\kappa \hat{\mathbf{e}}(t), \end{aligned}$$

- Ortsdiskretisierte Version der Rotations-Rotations-Gleichung

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}}(t) + \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{M}_\nu \mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}(t) = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_e(t)$$

- Typischerweise singuläre Leitfähigkeitsmatrix $\mathbf{M}_\kappa \rightarrow \text{DAE}$

ZEITDISKRETISIERUNG

- Ortsdiskretisierte Version („semi-diskret“)

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{j}}_e$$

ZEITDISKRETISIERUNG

- Ortsdiskretisierte Version („semi-diskret“)

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{j}}_e$$

- Diskretisierung der Zeitachse durch t_i und $\hat{\mathbf{a}}_i \approx \hat{\mathbf{a}}(t_i)$

ZEITDISKRETISIERUNG

- Ortsdiskretisierte Version („semi-diskret“)

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_e$$

- Diskretisierung der Zeitachse durch t_i und $\hat{\mathbf{a}}_i \approx \hat{\mathbf{a}}(t_i)$
- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{e,i+1}$$

ZEITDISKRETISIERUNG

- Ortsdiskretisierte Version („semi-diskret“)

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_e$$

- Diskretisierung der Zeitachse durch t_i und $\hat{\mathbf{a}}_i \approx \hat{\mathbf{a}}(t_i)$
- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{e,i+1}$$

- Verfahren erfordert das Lösen eines (nicht invertierbaren) linearen Gleichungssystem pro Zeitschritt

$$\underbrace{\left(\frac{1}{h} \mathbf{M}_\kappa + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \right)}_{\text{Systemmatrix}} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{e,i+1} + \frac{1}{h} \mathbf{M}_\kappa \hat{\mathbf{a}}_i$$

ZEITDISKRETISIERUNG

- Ortsdiskretisierte Version („semi-diskret“)

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\partial}{\partial t} \hat{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_e$$

- Diskretisierung der Zeitachse durch t_i und $\hat{\mathbf{a}}_i \approx \hat{\mathbf{a}}(t_i)$
- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{e,i+1}$$

- Verfahren erfordert das Lösen eines (nicht invertierbaren) linearen Gleichungssystem pro Zeitschritt

$$\underbrace{\left(\frac{1}{h} \mathbf{M}_\kappa + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu \mathbf{C} \right)}_{\text{Systemmatrix}} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{e,i+1} + \frac{1}{h} \mathbf{M}_\kappa \hat{\mathbf{a}}_i$$

- In der Praxis: Reluktivität $\nu(B)$ hängt von B ab $\rightarrow \mathbf{M}_\nu = \mathbf{M}_\nu(\hat{\hat{\mathbf{b}}})$

ÜBERSICHT

1

Die Maxwell-Gleichungen im Frequenzbereich

2

Magnetoquasistatik

3

Frequenzbereich

4

Skin Effect

5

Anregung durch Spulen

6

Numerische Betrachtung im Zeitbereich

7

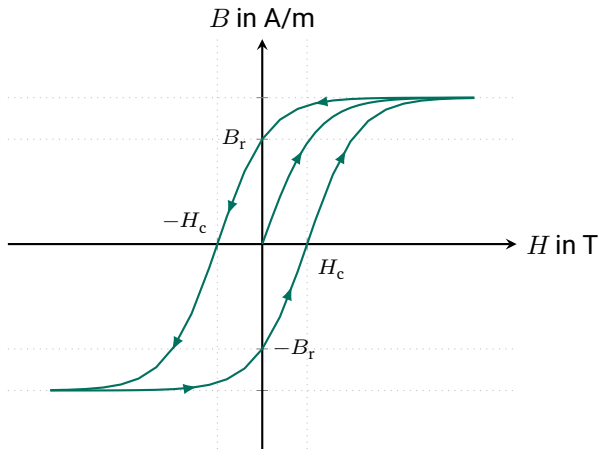
Nichtlineares Material

KOMPLIZIERTERES MATERIALVERHALTEN (I)

- iflanguagengermanLineares MaterialgesetzLinear material law:

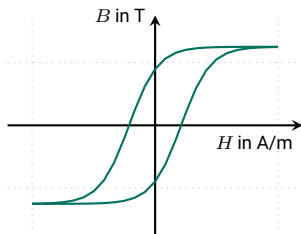
$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \mu(\vec{r}) \vec{H}(\vec{r}, t)$$

- **Hysteresese**: Kein direkter Zusammenhang zwischen $\vec{B}$ und $\vec{H}$
- Zur Beschreibung der aktuellen Magnetisierung ist das Wissen der **Vorgeschichte** nötig
- Beim Durchlaufen der Hysteresese-Schleife treten zusätzliche **Verluste** auf

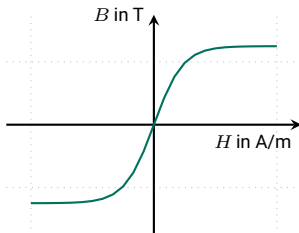


KOMPLIZIERTERES MATERIALVERHALTEN (II)

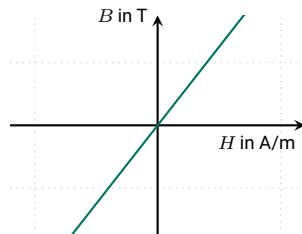
(a) Hysterese,
pfadabhängig



(b) Nicht pfadabhängig,
aber nichtlinear



(c) Linearer
Zusammenhang



- Nichtlineare Materialkurven müssen Bedingungen erfüllen, z.B. Monotonie
- Wir nutzen oft das inverse Gesetz mit der Reluktivität ν

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \nu(\vec{r}, \vec{B}) \vec{B}(\vec{r}, t)$$

INTERPOLATION VON MATERIALDATEN

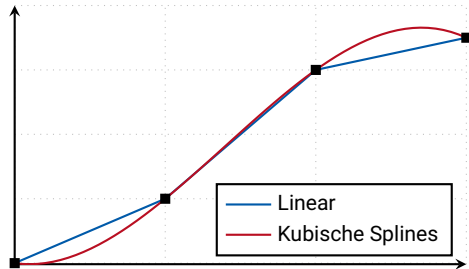
Problem

- kontinuierliche Materialauswertung, diskrete Messdaten

Lösungen

- lineare Interpolation
- Splines
 - z.B. Polynom 3. Grades zwischen zwei Messwerten
 - Differentierbarkeit der Funktion an Messwerten gefordert
- Achtung: Monotonieerhaltung
- Analytische Modelle, z.B. die „Brauer“-Kurve für Eisen

$$\mu_{\text{FE}}^{-1}(B) = k_1 e^{k_2 B} + k_3, \text{ mit } B = \|\vec{B}\|_2$$



NICHTLINEARE MATERIALMATRIX

- Das nichtlineare Gittermaterialgesetz

$$\hat{\mathbf{h}} = \mathbf{M}_\nu(\hat{\hat{\mathbf{b}}})\hat{\hat{\mathbf{b}}}$$

erbt die Abhängigkeit der Reluktivität vom integrierten Fluss

$$[\mathbf{M}_\nu(\hat{\hat{\mathbf{b}}})]_{n,n} = \frac{\bar{\nu}_n |\tilde{L}_n|}{|A_n|}$$

mit der feldabhängigen Mittelung

$$\bar{\nu}_n = \frac{\mu_1^{-1}(B_n) |\tilde{L}_n^{(1)}| + \mu_2^{-1}(B_n) |\tilde{L}_n^{(2)}|}{|\tilde{L}_n|}$$

- mit der am Durchstoßpunkt von $\tilde{L}_n$ und A_n gemittelten Flussdichte B_n

SIMULATION MIT NICHTLINEARITÄTEN

- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens im nichtlinearen Fall führt auf

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu (\mathbf{C} \hat{\hat{\mathbf{a}}}_{i+1}) \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\mathbf{e}, i+1}$$

SIMULATION MIT NICHTLINEARITÄTEN

- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens im nichtlinearen Fall führt auf

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu (\mathbf{C} \hat{\hat{\mathbf{a}}}_{i+1}) \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1}$$

bzw.

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu (\mathbf{C} \hat{\hat{\mathbf{a}}}_{i+1}) \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1} = 0$$

SIMULATION MIT NICHTLINEARITÄTEN

- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens im nichtlinearen Fall führt auf

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu (\mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1}) \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1}$$

bzw.

$$\underbrace{\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{M}_\nu (\mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1}) \mathbf{C} \hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1}}_{=: \mathbf{F}(\hat{\mathbf{a}}_{i+1})} = 0$$

- Bestimme in Zeitschritt i die Nullstelle $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{a}}_{i+1}$ von

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$$

SIMULATION MIT NICHTLINEARITÄTEN

- Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens im nichtlinearen Fall führt auf

$$\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{M}_\nu (\mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}_{i+1}) \mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}_{i+1} = \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1}$$

bzw.

$$\underbrace{\mathbf{M}_\kappa \frac{\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\mathbf{a}}_i}{h} + \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{M}_\nu (\mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}_{i+1}) \mathbf{C}\hat{\mathbf{a}}_{i+1} - \hat{\hat{\mathbf{j}}}_{\text{e},i+1}}_{=: \mathbf{F}(\hat{\mathbf{a}}_{i+1})} = 0$$

- Bestimme in Zeitschritt i die Nullstelle $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{a}}_{i+1}$ von

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$$

→ Klassisches Numerikthema: Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme

NICHTLINEARE GLEICHUNGEN (I)

Skalares Problem

- Finde $x^{\star} \in [a, b]$ so dass $F(x^{\star}) = 0$.

NICHTLINEARE GLEICHUNGEN (I)

Skalares Problem

- Finde $x^* \in [a, b]$ so dass $F(x^*) = 0$.

Herausforderung

- Explizite Lösungsformeln nur für wenige Funktionen verfügbar

NICHTLINEARE GLEICHUNGEN (I)

Skalares Problem

- Finde $x^* \in [a, b]$ so dass $F(x^*) = 0$.

Herausforderung

- Explizite Lösungsformeln nur für wenige Funktionen verfügbar

Annahmen

- Es gibt (genau) eine Nullstelle im Intervall $[a, b]$
- Funktion $F(x)$ soll hinreichend glatt (mindestens stetig) sein
- Ableitung verschwindet nicht, d.h. $F'(x) \neq 0$

NICHTLINEARE GLEICHUNGEN (I)

Skalares Problem

- Finde $x^* \in [a, b]$ so dass $F(x^*) = 0$.

Herausforderung

- Explizite Lösungsformeln nur für wenige Funktionen verfügbar

Annahmen

- Es gibt (genau) eine Nullstelle im Intervall $[a, b]$
- Funktion $F(x)$ soll hinreichend glatt (mindestens stetig) sein
- Ableitung verschwindet nicht, d.h. $F'(x) \neq 0$

Idee

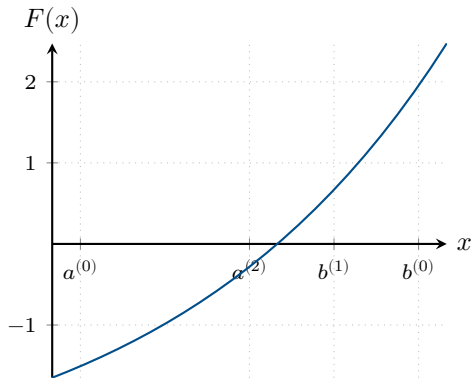
- Nutze iteratives Verfahren, z.B. **Bisektion-** oder **Newton-Verfahren**,

$$x^{(0)} \rightarrow x^{(1)} \rightarrow x^{(2)} \rightarrow \dots$$

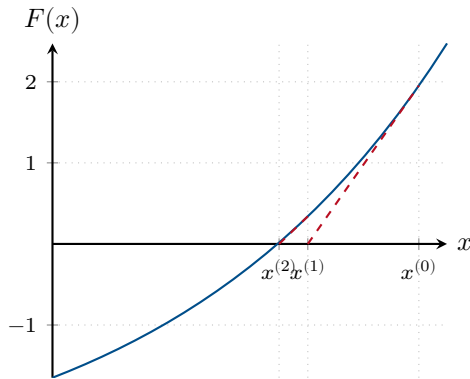
so dass $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$.

NICHTLINEARE GLEICHUNGEN (II)

Illustration von Bisektion- und Newton-Verfahren am Beispiel $F(x) = e^x - 3$.



(a) Bisektionsverfahren



(b) Newton-Verfahren

NEWTON-VERFAHREN FÜR SKALARE (I)

- Das Newton-Verfahren kann geometrisch oder mittels Taylerreihe von $F(x)$ um $x^{(k)}$ hergeleitet werden

$$0 = F(x) = F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)}) \delta x + \mathcal{O}(\delta x^2)$$

mit $x = x^{(k)} + \delta x$

NEWTON-VERFAHREN FÜR SKALARE (I)

- Das Newton-Verfahren kann geometrisch oder mittels Taylerreihe von $F(x)$ um $x^{(k)}$ hergeleitet werden

$$F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)}) \delta x = 0$$

mit $x = x^{(k)} + \delta x$

- Das führt auf das iterative Schema $x^{(k)} \rightarrow x^{(k+1)}$

$$\begin{aligned} F'(x^{(k)}) \delta x^{(k)} &= -F(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \delta x^{(k)} \end{aligned}$$

NEWTON-VERFAHREN FÜR SKALARE (I)

- Das Newton-Verfahren kann geometrisch oder mittels Taylerreihe von $F(x)$ um $x^{(k)}$ hergeleitet werden

$$F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)}) \delta x = 0$$

mit $x = x^{(k)} + \delta x$

- Das führt auf das iterative Schema $x^{(k)} \rightarrow x^{(k+1)}$

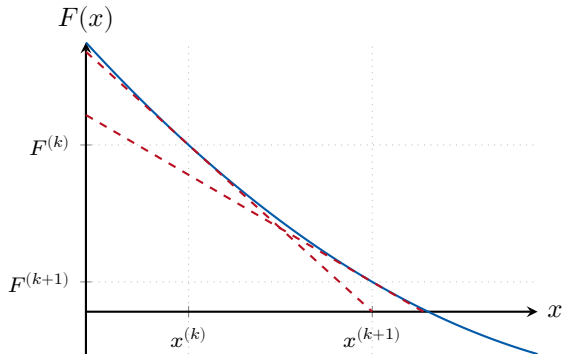
$$\begin{aligned} F'(x^{(k)}) \delta x^{(k)} &= -F(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \delta x^{(k)} \end{aligned}$$

bzw. in der bekannteren Schreibweise

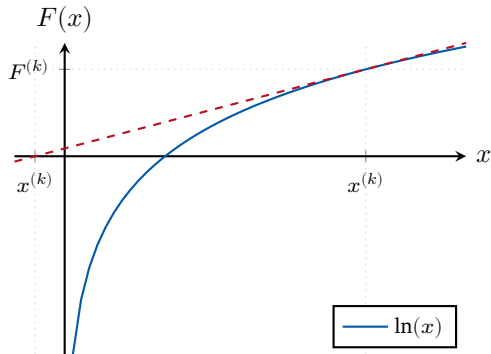
$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{F(x^{(k)})}{F'(x^{(k)})}$$

NEWTON-VERFAHREN FÜR SKALARE (II)

Newton-Verfahren konvergiert für „gute“ Startwerte:



Konvergenz

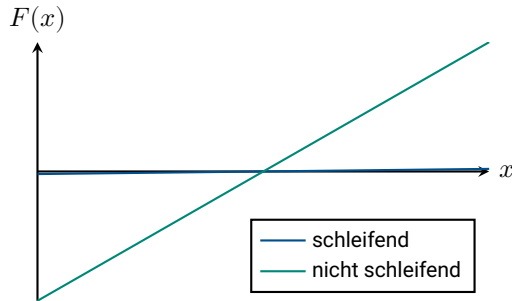


Divergenz

NEWTON-VERFAHREN FÜR SKALARE (III)

Die Endlosschleife wird in der Praxis durch eine while-Schleife mit einem oder mehreren Abbruchkriterien ersetzt.

1. Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Approximationen ist klein, z.B.
 $|x^{(i)} - x^{(i-1)}| < \text{tol.}$
2. Funktionswert selbst ist nahe Null
 $|F(x^{(k)}) - 0| < \text{tol.}$
3. Anzahl Iterationen zu groß $k > k_{\max}$, dann Abbruch mit Fehler.



Kriterien 1 bis 3 werden kombiniert. Je nach Problemstellung sind beide nützlich, siehe Abbildung. Der Funktionswert $F(x)$ kann schon klein, aber x noch weit von der Lösung x^* entfernt sein.

ALLGEMEINES NEWTON-VERFAHREN

- Suche Nullstelle einer **vektorwertigen** Funktionen, i.e., find $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ s.t.

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad \text{mit} \quad \mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

- Newton-Verfahren erfordert das Lösen von linearen Gleichungssystemen

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_F^{(k)} \delta \mathbf{x}^{(k)} &= -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} + \delta \mathbf{x}^{(k)}\end{aligned}$$

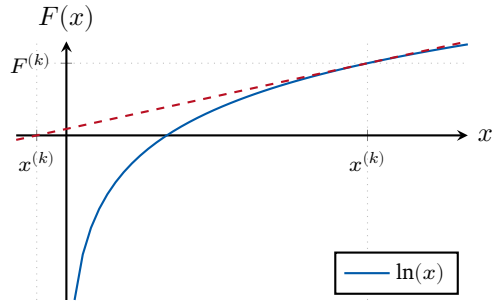
mit der Jacobi-Matrix

$$\mathbf{J}_F^{(k)} := \mathbf{J}_F(\mathbf{x}^{(k)}) \quad \text{und} \quad [\mathbf{J}_F(\mathbf{x}^{(k)})]_{i,j} = \left. \frac{\partial F_i(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^{(k)}}$$

- Verfahren konvergiert quadratisch für gute Startwerte, d.h. hinreichend nah bei Nullstelle.

NEWTON-VERFAHREN MIT DÄMPFUNG

- Das Newton Verfahren schießt manchmal über das Ziel hinaus



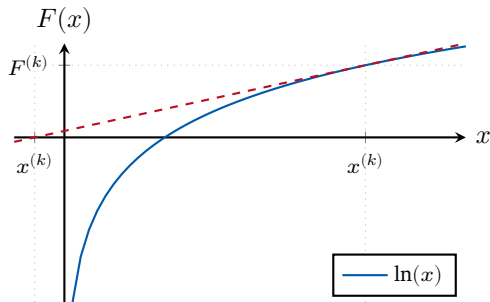
NEWTON-VERFAHREN MIT DÄMPFUNG

- Das Newton Verfahren schießt manchmal über das Ziel hinaus
- Dämpfungsfaktor $\omega^{(k)} \in (0, 1]$, um Schritt zu reduzieren

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega^{(k)} \delta \mathbf{x}^{(k)}$$

- Der optimale Faktor wäre

$$\operatorname{argmin}_{\omega^{(k)}} \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|$$



NEWTON-VERFAHREN MIT DÄMPFUNG

- Das Newton Verfahren schießt manchmal über das Ziel hinaus
- Dämpfungsfaktor $\omega^{(k)} \in (0, 1]$, um Schritt zu reduzieren

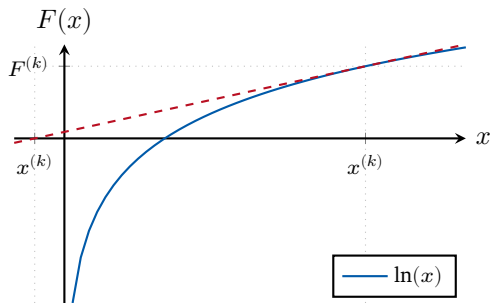
$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega^{(k)} \delta \mathbf{x}^{(k)}$$

- Der optimale Faktor wäre

$$\operatorname{argmin}_{\omega^{(k)}} \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|$$

- Die Minimierung wäre aufwändig. Man reduziert den Schritt bis die Norm der Funktion wieder steigt, z.B. $i = 0, 1, \dots$ bis

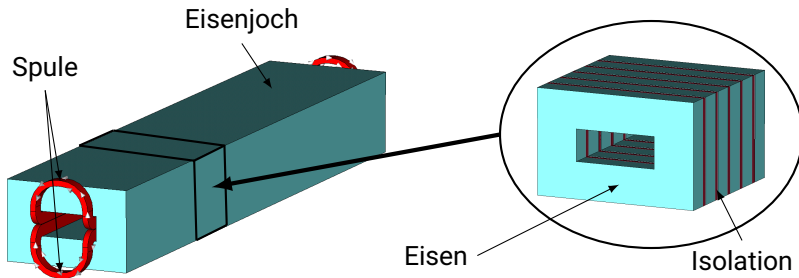
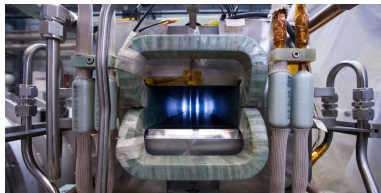
$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1,i+1)})\| > \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1,i)})\| \quad \text{wobei} \quad \mathbf{x}^{(k+1,i)} = \mathbf{x}^{(k)} + \frac{1}{2^i} \delta \mathbf{x}^{(k)}.$$



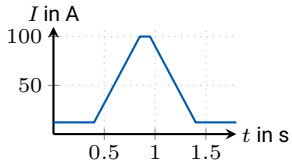
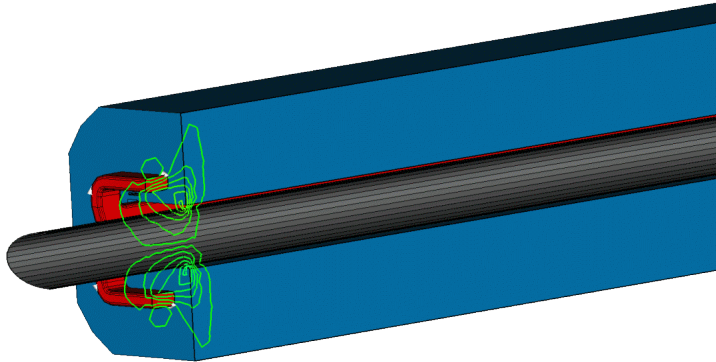
BEISPIEL: SIS100 DIPOLMAGNET IN 3D (I)

Eisenjoch

- Nichtlineares Sättigungsverhalten
- Anisotropie durch Lamellierung



BEISPIEL: SIS100 DIPOLMAGNET IN 3D (II)



Simulation mit CST EM STUDIO® durch Dr. Stephan Koch

FELDSIMULATION: SIS100 DIPOLMAGNET

Simulation: CST EM STUDIO®, Dr. Stephan Koch

